

WINDOWS 串口被动监控 | 0.1.1

Lemon 串口监控

完整操作手册

安装 · 实时监控 · 复制 · 查找 · 导出 · AI/MCP · 完整卸载

兼容目标: Windows 10/11 x64, Windows Server 2019/2022/2025 x64

文档版本: 0.1.1 | 2026-07-18

使用导航

我要做什么	直接阅读
第一次安装	第 2-3 章：安装前准备、图形安装与重启
马上开始监控	第 1、4-5 章：快速开始、工具栏与三种视图
复制和查找	第 6-7 章：HEX/文本查找与八种复制格式
交给 AI 读取	第 10 章：MCP、CLI、分页和完整性
排查读不到	第 13 章：症状与处理顺序
彻底卸载	第 14 章：备份、完整卸载和重启续办

最重要：勾选端口后还必须点击“开始”，并让原业务软件在开始之后真正读写同一个 COM 端口。软件不会主动向设备发送测试数据。

1. 四步快速开始

1. 打开原来使用串口的业务软件，让它按原方式连接设备。
2. 打开 Lemon 串口监控，点击“刷新端口”，勾选目标 COM 端口。
3. 填写会话文件名并点击“开始”，再让原业务软件完成一次真实收发。
4. 看到事件后按需要查看、查找、复制；结束时先“停止”，再导出或关闭。

方向：Write / TX 表示电脑发往设备；Read / RX 表示设备返回电脑；baud 表示波特率、超时、线路控制等配置操作。

1.1 工作原理

- 桌面程序不打开被监控 COM 端口，原业务软件仍然是端口的实际使用者。
- Windows 内核过滤驱动复制已完成的串口 Read、Write 和受支持的控制事件。
- 后台服务把事件写入受保护会话数据库，并提供桌面与 AI 命名管道。
- 软件只读，不提供发送、注入、修改、阻断、重放或协议模拟。

边界：不占用 COM 端口不等于系统中没有驱动参与。业务关键设备应先在可恢复环境验证，并保留完整卸载和重启窗口。

2. 安装前准备

检查项	要求
兼容目标	Windows 10/11 x64; Server 2019/2022/2025 x64
权限	本机管理员；安装和卸载会触发 UAC
安全启动	必须关闭；开启时安装程序会停止
设备加密	如启用 BitLocker，先确认恢复密钥可用
维护窗口	准备至少一次安装后重启和一次卸载后重启
安装包	只使用 GitHub Releases 正式文件并核对 SHA-256

2.1 测试证书和 TESTSIGNING

0.1.1 驱动使用本地测试证书，不是微软正式发布签名。安装向导会展示完整协议，只有勾选接受后才能继续。安装包不包含证书私钥。

- 安装程序把随包公钥精确导入 LocalMachine Root 和 TrustedPublisher。
- 把自签名测试证书加入系统证书库会改变本机信任边界；持有对应私钥的人签名的代码可能在本机被信任。安装包只携带公钥，不包含私钥。
- 需要时自动启用 TESTSIGNING，并明确提示重启。
- 不会关闭安全启动，不会修改 BitLocker，不会使用 nointegritychecks。
- 卸载只移除本次安装拥有的证书；只有安装程序实际改变 TESTSIGNING 时才恢复关闭。
- 安装文件没有微软信任链，也没有 RFC 3161 公共时间戳；首次运行仍可能显示 SmartScreen 或未知发布者。

先核对来源：测试证书要等安装程序取得管理员权限后才能导入。只从本项目 GitHub Release 下载，并在运行前核对 SHA256SUMS.txt。

3. 图形化安装

1. 双击“Lemon 串口监控-安装程序-x64.exe”。
2. 遇到 SmartScreen 或 UAC 时核对下载来源和 SHA-256，再按 Windows 提示继续。
3. 阅读本地测试证书说明并勾选接受。
4. 选择桌面程序安装位置，默认是 C:\Program Files\Lemon 串口监控。
5. 选择是否创建桌面快捷方式，在准备页核对安装模式和目标位置。
6. 点击“安装”；不要在运行过程中手工移动临时文件或结束 PowerShell 子进程。
7. 提示重启时先保存工作，再按提示重启；重启后再判断驱动是否可用。

一键安装做了什么：安装程序自动校验每个载荷文件、签名和证书，安装驱动与后台服务，追加 Ports 类过滤器，写入受保护事务记录；中途失败会按已完成步骤回滚。

3.1 安装位置

内容	位置与说明
桌面程序	向导中选择的位置
后台核心	%ProgramFiles% 下受保护内部目录，普通用户不可写
会话与导出	%ProgramData% 下受保护内部数据目录
安装记录	%ProgramData%\LemonSerialMonitor\Installer
AI 租约	授权用户 %LocalAppData%\LemonSerialMonitor\AI

3.2 旧手工安装迁移

检测到早期同项目手工安装时，向导显示“迁移”。只有旧标记、备份、服务路径、驱动包、过滤器和证书全部相互验证后才会接管。迁移先创建受保护备份，中途失败会恢复旧文件和服务。身份不明确时会拒绝覆盖。

3.3 重启后验证

1. 打开 Lemon 串口监控并点击“刷新端口”。
2. 确认状态栏显示服务已连接，驱动不是 development fake source。
3. 勾选一个端口并点击“开始”。
4. 让原业务软件收发一次，确认列表出现 Read、Write 或 ioctl。
5. 点击“停止”，完成一次 CSV 导出。

当前没有串口设备：后台服务仍应保持运行。刷新后显示服务已连接、端口列表为空、驱动暂不可用属于正常状态；接入真实设备后再次刷新，不需要反复重装。

4. 界面与捕获状态

控件	作用与启用条件
刷新端口	重新读取当前存在的串口，并刷新服务/驱动状态
会话	安全文件名；默认 capture.db，只影响下一次开始
开始	停止状态且至少勾选一个端口时启用
暂停 / 继续	暂停期间业务通信继续，但不生成监控副本
停止	结束捕获，不删除数据库和界面内容
清空	停止状态可用；确认后永久删除当前绑定会话
导出	停止状态可用；导出完整持久化会话
复制数据	选中事件后按指定格式写入剪贴板
查找	HEX 或文本向前/向后循环查找

不要把清空当清屏：清空会删除服务当前绑定数据库中的全部事件。只想开始新记录时，应停止后换一个会话文件名再开始。

4.1 完整捕获流程

1. 让原业务软件保持原串口配置，不要为了监控改成另一个 COM 号。

2. 刷新端口并勾选目标端口；多端口可同时勾选。
3. 填写容易识别且不含目录的会话文件名。
4. 点击开始；状态改变后再操作硬件。
5. 需要短暂忽略一段通信时用暂停，恢复时用继续。
6. 完成后点击停止；按需要复制、查找、导出和记录完整性状态。

5. 三种数据视图

5.1 列表

列	含义
序号 / 时间	会话顺序与本地显示时间
进程	发起串口操作的进程名
COM	显示用端口名
方向	Read、Write、Ioctl 或 DropNotice
操作 / 状态	IOCTL 代码与 NTSTATUS
长度	完成长度；可能大于实际捕获长度
标志	输入/输出负载、截断、丢失等证据
HEX / 文本	同一负载的十六进制和 UTF-8 预览

按住 Ctrl 或 Shift 可选择多行。选择列表事件后，Dump 和终端会联动到同一个底层事件。

5.2 Dump

Dump 每行显示 16 字节：Offset 是十六进制偏移，HEX 是原始字节，ASCII 将不可打印字节显示为点。适合核对协议字段、长度、校验和与帧边界。

5.3 终端

- 只显示 Read/Write，忽略纯配置 Ioctl；只有 Ioctl 时终端为空是正常现象。

- Read 默认蓝色，Write 默认红色。
- 支持 ANSI、UTF-7、UTF-8、UTF-16LE、UTF-16BE。
- 可显示/隐藏时间、端口、方向，并切换自动换行和自动滚动。
- 改变编码只影响后来到达的事件，不重新解释旧内容。

6. 查找

6.1 HEX 查找

每个字节写成两个十六进制字符并以空格分隔；?? 表示任意一个字节。

```
合法: 01 03 00 FF
合法: 03 ?? FF
非法: 0x03
非法: 010300FF
非法: GG
```

6.2 文本查找

文本查找按 UTF-8 解释负载并忽略大小写。二进制协议、GBK 或其他编码优先使用 HEX 查找。上一个/下一个会从当前选择位置循环查找。

7. 复制数据

格式	用途
HEX (空格)	人工比对、协议记录，例如 01 03 00 FF
HEX (紧凑)	粘贴到要求连续十六进制的工具
文本	按 UTF-8 复制纯负载
C 数组	固件、C/C++ 单元测试与复现代码
Python bytes	Python 硬件测试与解析脚本
TSV	直接粘贴到 Excel/表格
CSV	保留事件字段，适合数据工具

格式	用途
JSON	保留事件字段，适合程序和 AI

1. 在列表选择一行或多行；Dump/终端选择的是对应完整事件。
2. 从“复制数据”右侧选择格式。
3. 点击“复制数据”或按 Ctrl+C。
 - Ctrl+C 使用当前格式。
 - Ctrl+Shift+C 固定复制不带元数据的空格 HEX。
 - HEX、文本、C 数组、Python bytes 多行时直接拼接负载。
 - 需要保留时间、端口、方向、进程和事件边界时用 TSV、CSV 或 JSON。

8. 会话与自动保存

点击开始后，事件持续写入受保护会话数据库，不需要再按一次保存。重复使用同名会话会继续写入；运行中修改文件名只影响下一次开始。

桌面与历史：桌面界面以实时事件为主，不把历史数据库重新加载回三个视图。历史分页读取、等待和 JSON/JSONL 导出由 AI/命令行接口提供。

8.1 导出

1. 点击停止。
2. 填写导出文件名，选择 CSV、TXT 或 RAW。
3. 点击导出，成功后在状态栏查看完整输出位置。
4. 将要长期保留的文件复制到本软件管理目录之外。

格式	内容与适用场景
CSV	结构化事件字段，适合 Excel、数据库和脚本
TXT	便于人工查看的文本表示

格式	内容与适用场景
RAW	按顺序拼接原始负载，不保留事件边界和元数据

导出范围：导出的是当前服务绑定会话的全部持久化记录，不是当前选中的几行，也不一定等于界面仍保留的可见行。

9. 状态、容量和证据

层次	边界
单事件	最多捕获 4096 字节；更长事件带截断标志
界面待处理	最多 10,000 条；溢出计入丢失
列表	最近 100,000 行；旧行仍可在持久化会话中
终端	约 2 MiB 可见文本；超出后裁掉最旧片段
AI 页面	1-1000 条；通过游标和回执续读

状态栏的“丢失 = 0”不能单独证明全链路无丢包。严谨分析还要检查截断、驱动丢弃、服务丢弃、序号缺口、AI 完整性字段、原发送端/接收端日志和文件哈希。

10. AI、MCP 与命令行

AI 接口使用本机命名管道，不监听 HTTP/TCP。服务校验 Windows 用户、登录会话、客户端绝对路径和 SHA-256。接口不直接打开 COM 端口。

10.1 MCP 配置

```
{
  "mcpServers": {
    "lemon-serial-monitor": {
      "command": "C:\\Program Files\\Lemon 串口监控\\ai\\Lemon.SerialMonitor.AI.exe",
      "args": ["mcp"]
    }
  }
}
```

安装到其他位置时必须改成实际绝对路径。连接成功应列出 11 个工具和 4 个资源。

没有接入串口设备时，状态工具仍应返回服务可用，driverState 可为不可用，端口工具返回空数组。这是正常的无设备状态，AI 不应把它解释成后台服务崩溃。

10.2 推荐调用顺序

1. lemon_get_status：确认服务、驱动、捕获和完整性状态。
2. lemon_list_ports：取得 16 位十六进制 deviceId。
3. lemon_start_capture：开始并保存 leaseId。
4. 让原业务软件操作硬件。
5. lemon_list_sessions：取得安全 sessionId。
6. lemon_read_events / lemon_wait_events：按游标读取。
7. 每页检查 integrity、warnings、nextCursor 和 resumeReceipt。
8. lemon_stop_capture：使用原 leaseId 停止。

10.3 CLI 快速命令

```
$lemon = 'C:\Program Files\Lemon 串口监控\ai\Lemon.SerialMonitor.AI.exe'
& $lemon status --json
& $lemon ports --json
& $lemon sessions list --limit 100 --json
& $lemon schema --json

& $lemon capture start --device-id 0000000000000011 --label board-test --json
& $lemon capture pause --lease-id '<leaseId>' --json
& $lemon capture resume --lease-id '<leaseId>' --json
& $lemon events read --session-id '<sessionId>' --limit 100 --include-hex --json
& $lemon events wait --session-id '<sessionId>' --cursor '<nextCursor>' --resume-receipt
'<resumeReceipt>' --limit 100 --timeout-seconds 30 --include-hex --jsonl
& $lemon export --session-id '<sessionId>' --format jsonl --label board-test --json
& $lemon capture stop --lease-id '<leaseId>' --json
```

10.4 CLI 退出码

退出码	含义
0	成功
2	参数或输入错误
3	访问被拒绝或协议不兼容

退出码	含义
4	后台服务、驱动或设备不可用
5	捕获冲突，或租约无效/过期
6	数据缺口、完整性未知或连续性未证明
7	超时或操作取消
10	未预期运行错误

10.5 完整性判定

字段	判定
completeForReturnedRange	只有 true 才能声明返回范围完整
continuityProven	游标续读连续性是否有证据
driverDropped / serviceDropped	驱动或服务是否丢弃事件
truncationSeen	返回范围是否包含截断事件
gapDetected	是否发现序号或提交缺口
warnings	必须保留并向使用者说明的风险

AI 不得猜数据：完整性不是 true 时，AI 必须明确说明证据不足，不能把缺失字节、设备响应或时序补写成事实。

11. Windows Server

系统	安装内容
Server 2019/2022/2025 桌面体验	桌面程序、服务、驱动、AI、文档和快捷方式
Server 2019/2022/2025 Server Core	服务、驱动、AI/CLI、文档；不安装 WPF

Server Core 使用 MCP 或 JSON CLI 操作。安装器只接受已知正式构建，未知 Server 版本会停止。测试签名、安全启动、重启和完整卸载要求与桌面系统相同。

验证范围：0.1.0 是现有 Windows Server 自动化与契约验证的历史基线：Windows Server 2022/2025 只完成 GitHub 托管桌面 runner 的平台、托管测试和安装契约检查，未装载内核驱动；Server Core 只有布局契约测试，Server 2019 自托管任务未执行。0.1.1 没有新增任何 Windows Server 内核驱动端到端验收，重要环境必须先在同版本测试机完成全流程验证。

12. 数据备份与更新

12.1 导出备份

- 停止捕获后导出 CSV/TXT/RAW；AI 还可导出 JSON/JSONL。
- 把要保留的文件复制到本软件管理目录之外。
- 完整数据库备份必须包括同名 DB、-wal 和 -shm；不要只复制主文件后删除 WAL。
- 敏感串口负载可能包含密钥、令牌、客户数据或固件，公开前先审查。

12.2 更新

1. 停止监控并备份需要保留的数据。
2. 使用旧版本卸载程序完整卸载。
3. 按提示重启并等待清理完成。
4. 安装新版本并再次重启/验证。

0.1.1 不支持在已有新式安装上原地覆盖。不要直接覆盖正在加载的 SYS、后台服务 EXE 或受保护安装记录。

13. 常见故障

症状	先做什么	仍失败时
完全没数据	刷新、勾选、开始；让原业务软件真实通信	核对 COM 号和状态栏错误
端口为空	确认设备管理器是否存在可用串口	无设备时服务运行、驱动暂不可用属于正常状态

症状	先做什么	仍失败时
终端空	看列表是否只有 loctl	确认有 Read/Write 正文
服务未连接	安装后重启；检查服务状态	查看 Windows 应用/系统事件
驱动未就绪	检查重启、TESTSIGNING、安全启动	检查证书、策略和驱动事件
终端乱码	按协议切换编码或改看 HEX	保存原始字节而非文本猜测
导出不可用	先停止并填写文件名	检查状态栏错误
AI 拒绝	使用安装目录原始 EXE 和授权用户	核对绝对路径、登录会话和服务

13.1 管理员状态命令

```
sc.exe query CommMonitorService
sc.exe qc CommMonitorService
sc.exe query CommMonitorFilter
bcdedit.exe /enum '{current}' | Select-String testsigning
```

原业务串口异常：优先停止监控、关闭客户端、记录时间和设备信息，然后使用完整卸载并重启。
不要反复手改 UpperFilters、删除服务或覆盖驱动。

14. 完整卸载

不可恢复：完整卸载会永久删除本软件产生的全部会话、导出、设置、日志、缓存和 AI 状态。需要保留的数据必须先复制到软件目录之外。

1. 打开 Windows 设置 → 应用 → 已安装的应用。
2. 找到 Lemon 串口监控并点击卸载。
3. 阅读数据删除警告并确认，允许管理员权限。
4. 卸载程序会先关闭本软件桌面程序、AI 客户端和后台服务，再清理驱动、过滤器、证书、文件和数据。
5. 提示重启时先保存工作，再按提示重启；卸载程序会自动继续并核验残留。

正常用户态文件不应只因本软件自身仍在运行而要求重启；内核驱动、Ports 类设备栈、启动策略或 Windows 文件锁仍可能必须在重启后完成清理。

14.1 卸载会清理什么

- 桌面程序、AI 客户端、文档、开始菜单和桌面快捷方式。
- 后台服务、驱动服务、精确 Driver Store 包和 Ports 类过滤器条目。
- 本次安装实际拥有的测试证书。
- 会话、导出、设置、日志、缓存、AI 状态和迁移备份。
- 安装记录、卸载续办任务和安装程序自身文件。

卸载只按受保护记录和精确对象身份执行。服务路径、驱动 INF、证书指纹或文件身份不一致时会停止对应删除，避免误删其他软件。

14.2 TESTSIGNING 恢复

如果安装程序是本次启用 TESTSIGNING 的，卸载会恢复关闭并要求重启；如果安装前已经开启，卸载不改变原有策略。

15. AI 工具与资源索引

类型	名称
状态/端口	lemon_get_status, lemon_list_ports
捕获	lemon_start_capture, lemon_pause_capture, lemon_resume_capture, lemon_stop_capture
读取	lemon_list_sessions, lemon_read_events, lemon_wait_events
导出/描述	lemon_export_session, lemon_get_schema
资源	lemon://docs/ai-interface
资源	lemon://schema/capture-event, errors, integrity

16. 最终检查清单

- 安装包来自正式发布页，SHA-256 一致。
- 已理解测试证书、TESTSIGNING、安全启动和重启影响。
- 监控前刷新、勾选并点击开始。
- 无设备时已确认服务保持运行，接入设备后再刷新。
- 原业务软件在开始后发生真实读写。
- 结束时先停止，再复制或导出。
- 严谨分析检查截断、丢弃、缺口和 AI 完整性。
- 卸载前把需要保留的数据移到软件目录之外。
- 卸载后按提示重启并等待续办完成。

证据原则：任何监控界面都不能替代原发送端和接收端日志。做故障定责、协议验证或无损验收时，应同时保留双方原始日志、会话/导出、状态输出和文件哈希。